

PRD Sprint 1 (2 Minggu): Overview

Dokumen akreditasi saat ini tersimpan dalam satu berkas Excel besar (puluhan lembar dengan beragam ukuran, banyak sel gabungan, dan penjumlahan otomatis) sehingga data sulit dicari, sulit ditelusuri versinya, dan belum memiliki satu tempat rapi untuk ditampilkan serta diperbarui. Sasaran produk ini adalah menghadirkan aplikasi web sebagai pusat data (sentralisasi): Excel digunakan untuk impor awal, dan selanjutnya seluruh data dikelola langsung di dalam aplikasi.

Sprint 1 adalah tahap pertama dari produk ini. Pada tahap ini kami menyiapkan fondasi sistem, mesin tabel (table engine) yang mampu menampilkan header bertingkat, serta sebuah demo nyata menggunakan data DTPS (Dosen Tetap Program Studi), salah satu data penting untuk akreditasi program studi. Tahap ini diperkirakan memakan waktu paling cepat 2 minggu.

1. Tujuan & Kriteria Selesai Sprint

Demo nyata yang bisa dicoba pada sheet DTPS, mencakup: login & peran, menu bertingkat, unggah Excel, tampilan tabel berheader bertingkat, dan edit tambah/hapus/ubah baris.

Definisi Selesai (Definition of Done):

- Admin bisa login dan membuat menu Jurusan > LAMTEK.
- File Excel DTPS terunggah; nama sheet menjadi sub-judul.
- Tabel DTPS tampil benar termasuk header gabung (Kualifikasi → Magister/Doktor).
- Kolom Link Dokumen dapat diklik; NIDN tetap dalam format nol di depan.
- Admin dapat menambah, menghapus, dan mengubah baris; tersimpan.
- Kaprodi hanya bisa melihat (tombol ubah tidak muncul).

2. Lingkup & Target Sheet

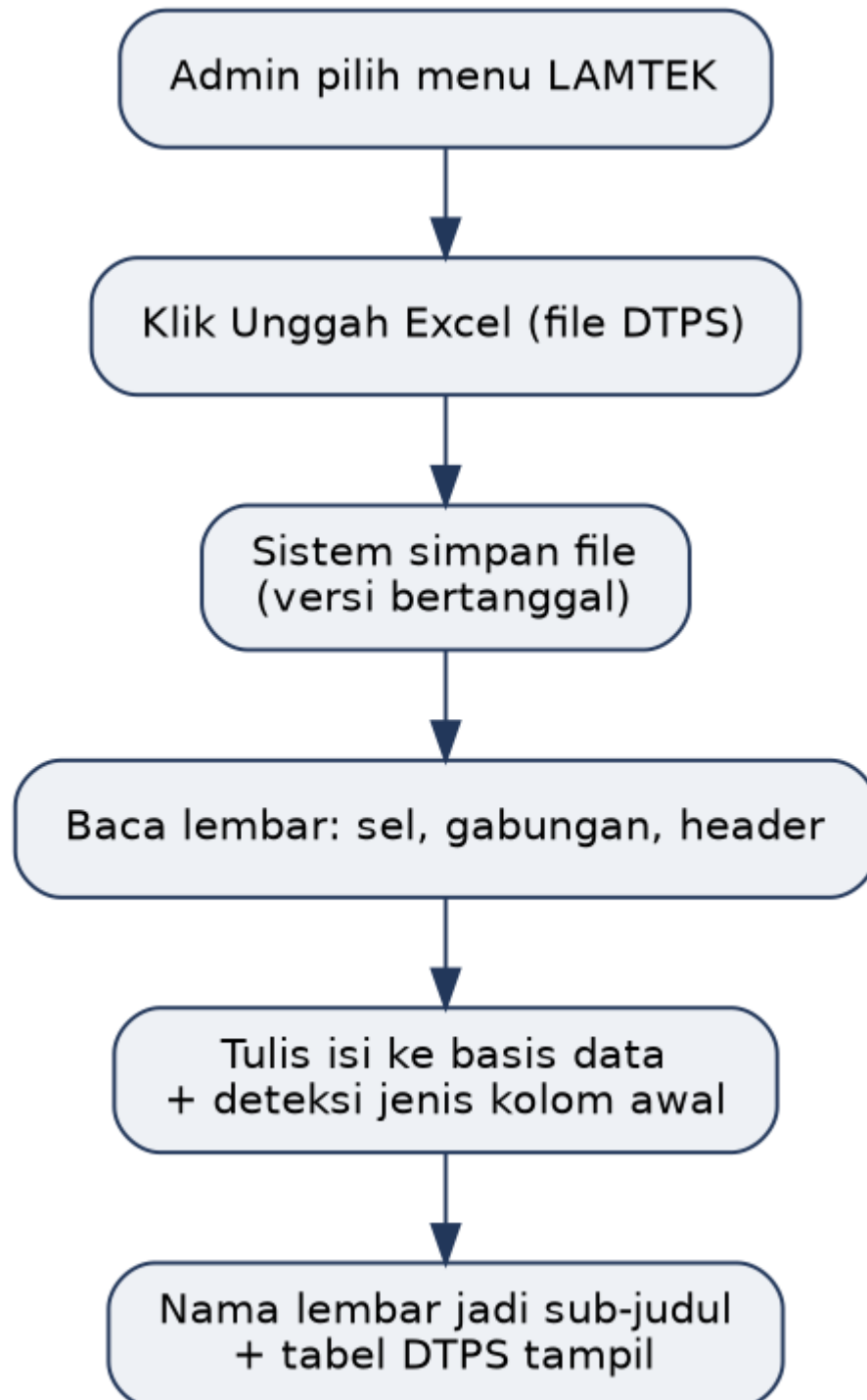
Sheet utama: “16, 17, 18, 19 Data Dosen Tetap”. Hasil pemeriksaan: secara fisik SATU tabel (24 dosen, 7 kolom), tanpa rumus, 5 sel gabungan, sehingga ringan & representatif.

3. Struktur Kolom DTPS (acuan implementasi)

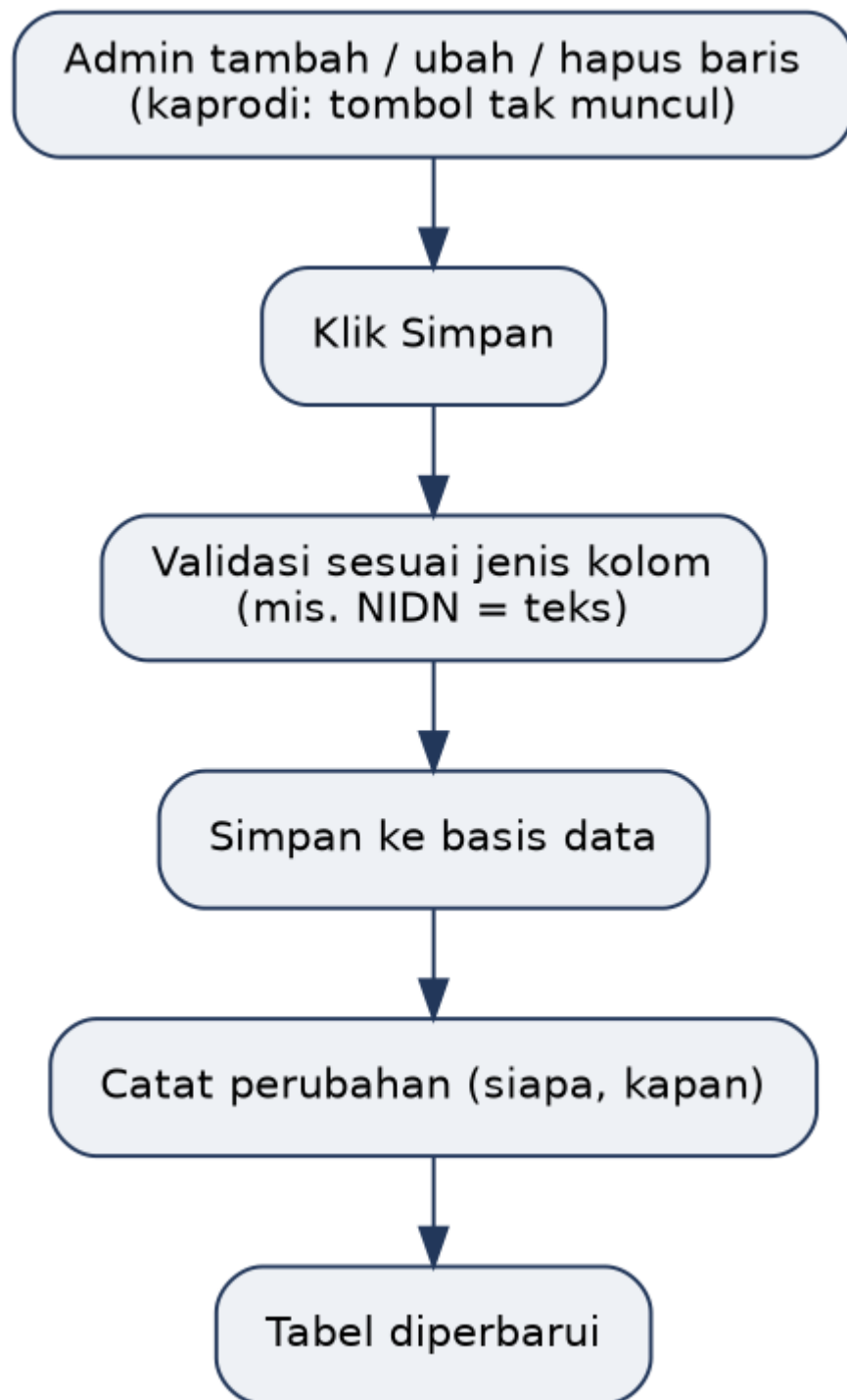
Kolom	Judul	Jenis	Catatan
A	No.	Angka bulat	Nomor urut
B	Nama Dosen	Teks	-
C–D	Kualifikasi (Magister/Doktor)	Teks	Header gabung 2 sub-kolom
E	Jabatan Akademik	Teks	-
F	NIDN	Teks	WAJIB teks (nol di depan)
G	Link Dokumen	Tautan	URL Google Drive, dapat diklik

4. Alur Sprint 1

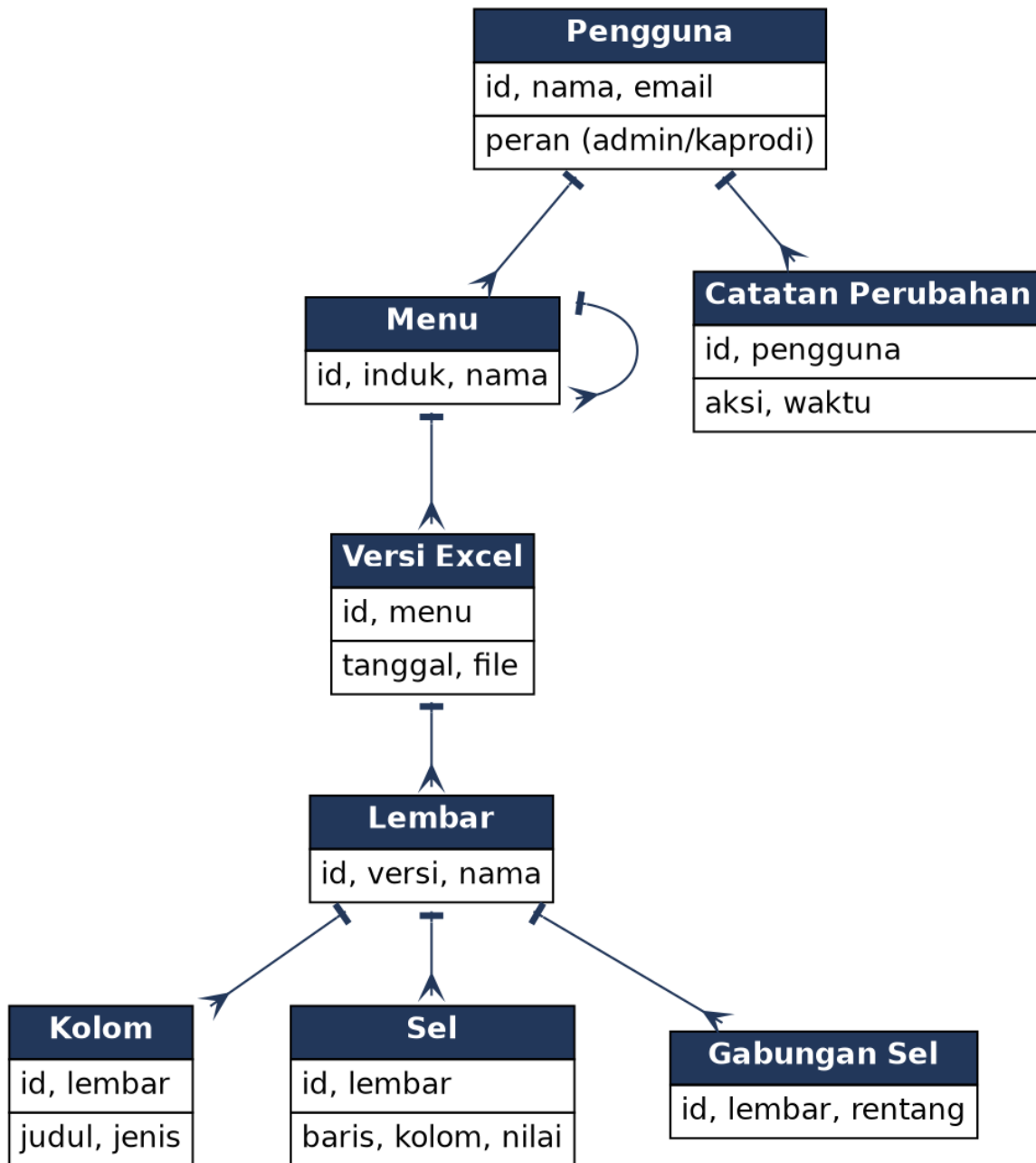
4.1 Unggah & Impor (DTPS)



4.2 Tambah / Ubah / Hapus Baris



5. Struktur Data Sprint 1



Data yang dibangun di Sprint 1 (modul Arsip & hitung otomatis menyusul di Sprint 2)

6. Rincian Task Engineer

Teknologi yang akan kami gunakan: Next.js + TypeScript, Tailwind, Prisma + SQLite (dev), SheetJS untuk Excel, TanStack Table dengan penanganan merge kustom.

#	Task	Jam	Subtugas ringkas
T1	Inisialisasi proyek & fondasi	4	Scaffold Next.js + TS + Tailwind; Setup Prisma + SQLite, koneksi

			DB; Struktur folder, env, lint; Selesai: app jalan di localhost, DB tersambung
T2	Skema basis data	3	Model: User, Menu, WorkbookVersion, Sheet, SheetColumn, Cell, CellMerge; Migrasi awal; Selesai: migrasi sukses, tabel terbentuk
T3	Autentikasi + 2 peran	5	Login email & kata sandi, sesi; Peran Admin (ubah) & Kaprodi (lihat saja); Proteksi halaman & aksi ubah untuk kaprodi; Selesai: kaprodi tak melihat tombol ubah
T4	Menu bertingkat	5	CRUD menu induk & sub (admin); Render pohon di sidebar; Selesai: bisa buat Jurusan > LAMTEK dan tampil
T5	Unggah & baca Excel	7	Endpoint unggah + parsing SheetJS (sel, merge, header); Simpan file asli sebagai versi; tulis Sheet/SheetColumn/Cell/CellMerge; Deteksi awal jenis kolom (heuristik); Selesai: unggah DTPS → data tersimpan, nama sheet jadi sub-judul
T6	Engine tabel + header bertingkat	7	Render grid dari DB; Terapkan sel gabungan (rowspan/colspan) untuk header DTPS; Selesai: header Kualifikasi → Magister/Doktor tampil benar
T7	Jenis kolom inti (teks, angka, tanggal, tautan)	6	Tampilan + input + validasi tiap jenis; NIDN sebagai teks; kolom tautan dapat diklik; Selesai: NIDN nol di depan tetap; link bisa diklik
T8	Edit dasar baris	3	Tambah baris, hapus baris, ubah sel (admin); Selesai: perubahan tersimpan & tampil
Total Engineer		40	

7. Rincian Task Desainer

#	Task	Jam
G1	Alur pengguna & struktur informasi	4
G2	Wireframe: login, sidebar, unggah, tabel+edit	12
G3	Design system / komponen (warna, tipografi, tombol, tabel)	10

G4	Tampilan jadi (hi-fi) layar demo DTPS + kondisi edit	12
G5	Revisi	2
	Total Desainer	40

8. Layar yang Dibuat di Sprint 1

- Halaman login
- Menu samping bertingkat (Konten)
- Tombol & dialog Unggah Excel
- Tampilan tabel DTPS dengan header bertingkat
- Mode edit: tambah/hapus baris, ubah isi

9. Perkiraan Biaya Sprint 1

Posisi	Tarif/Jam	Jam	Sub-Total
Engineer (Front & Back-end)	Rp 110.000	40	Rp 4.400.000
Desainer	Rp 70.000	40	Rp 2.800.000
Total			Rp 7.200.000

10. Catatan, Asumsi & Risiko

- Alokasi 40 jam untuk fondasi, mesin tabel, dan DTPS tergolong padat; ruang penyesuaian terbatas sehingga prioritas pekerjaan dijaga ketat.
- Bila muncul hambatan, lingkup yang ditangguhkan lebih dulu adalah jenis kolom tambahan atau sheet opsional (stretch), bukan demo DTPS yang menjadi sasaran utama sprint.
- Asumsi: tersedia satu berkas Excel DTPS contoh dengan format yang konsisten sebagai acuan impor.
- Asumsi: sprint ini menangani satu format/struktur DTPS; variasi format lain ditangani pada sprint berikutnya.